Общество с ограниченной ответственностью «Oasis Retreats»
Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Решения Практикум»

Техническое задание

на доработку системы логистики между отелями и прачечной

Исполнитель: Скляренко Владислав

сентябрь 2026

Содержание

Введение 4
Участники проекта 4
Глоссарий 5
Требования к проведению приёмо-сдаточных испытаний 11
Стадии и этапы разработки....11
Возможные риски 12
Приложение....12

Введение

Проект реализуется для сети отелей «Oasis Retreats» («Оазис»), в которую за два года вошли 7 отелей; пилотным является отель «Белый Пион». Исполнитель — ООО «АйТи Решения Практикум». Бельё гостей стирается в прачечной отеля, а остальные тканевые изделия отправляются в единую прачечную сети. Сейчас логистика между отелями и прачечной (планирование доставки, доставка, забор, инвентаризация) ведётся вручную в двух таблицах (прачечной и отеля) и на бумажных актах. Планирование не учитывает загрузку отеля, поэтому накапливаются излишки или возникает дефицит комплектов; время доставки непредсказуемо; прачечная работает в авральном режиме; потери выявляются раз в месяц на инвентаризации (подробнее — в Отчёте об обследовании). Решение совещания от 07.08.2023: доработать систему «Л-логистика», в которой уже есть планирование маршрутов, мобильное приложение «Л-логистика мобайл» и аналитические отчёты, и интегрировать её с ПО «О! Отель». Проект рассчитан на 6 месяцев.

Цель проекта

Требует доработки система «Л-логистика»: справочник тканевых изделий, планирование доставки с интеграцией с ПО «О! Отель» и рекомендательной системой, электронные акты и учёт остатков, инвентаризация и отчётность. Доработка должна помочь достичь показателей: сокращение случаев дефицита комплектов на 80 %; сокращение избыточных запасов (превышений лимита хранения) на 50 %; отклонение плана от фактического расхода не более 10 % через 3 месяца; подготовка недельного плана отелем не более 30 минут; сокращение потерь и списаний на 30 % за 6 месяцев и выявление расхождений в течение рабочего дня; не менее 80 % рейсов с отклонением времени прибытия до 30 минут; снижение неравномерности поступления белья в прачечную на 30 %.

Участники проекта

Участниками проекта являются:

№	ФИО	Должность / роль на проекте	Заказчик / исполнитель
1	Белый Владислав Владиславович	Владелец отеля «Белый Пион»	Заказчик
2	Зимова Кристина Михайловна	Заведующая бельевой, отель «Белый Пион»	Заказчик
3	Добрая Светлана Анатольевна	Менеджер по логистике в прачечной, «Oasis Retreats»	Заказчик

№	ФИО	Должность / роль на проекте	Заказчик / исполнитель
4	Стойкий Антон Андреевич	Процессный аналитик, «Oasis Retreats»	Заказчик
5	Кириллов Кирилл Петрович	Менеджер проектов, ООО «АйТи Решения Практикум»	Исполнитель
6	Романов Роман Романович	Ведущий бизнес-аналитик, ООО «АйТи Решения Практикум»	Исполнитель
7	ФИО студента	Бизнес-аналитик, ООО «АйТи Решения Практикум»	Исполнитель

Глоссарий

В настоящем техническом задании применяют следующие термины с соответствующими определениями, обозначения и сокращения:

№	Сокращение или термин	Определение
1	Л-логистика	Информационная система сети «Oasis Retreats» для планирования маршрутов и логистики, имеет мобильное приложение для водителей и аналитические отчёты; подлежит доработке в рамках проекта
2	Л-логистика мобайл	Мобильное приложение системы «Л-логистика» для водителей
3	ПО «О! Отель»	Программное обеспечение для управления отелем (бронирования, гости, дополнительные услуги), ранее доработанное Исполнителем; источник данных о загрузке отеля
4	CRM	Система управления взаимоотношениями с клиентами, ранее доработанная Исполнителем
5	Oasis Retreats («Оазис»)	Сеть отелей, к которой относится отель «Белый Пион»; Заказчик проекта
6	Бельевая	Подразделение отеля, отвечающее за обеспечение отеля бельём и другими тканевыми изделиями
7	Отдел по управлению логистикой	Подразделение единой прачечной сети, отвечающее за доставку и забор белья; включает менеджеров по логистике и водителей
8	Заведующая бельевой	Роль пользователя: сотрудник отеля, отвечающий за обеспечение отеля бельём и планирование расхода
9	Менеджер по логистике	Роль пользователя: сотрудник прачечной, отвечающий за планирование логистики и обеспечение отелей бельём
10	Водитель	Роль пользователя: сотрудник, осуществляющий забор и доставку белья
11	Изделие	Тканевое изделие (простыня, полотенце, наволочка, скатерть и т. п.), единица справочника
12	Комплект	Набор изделий, выдаваемый для одного номера или гостя

13	Остаток	Количество изделий конкретной позиции в конкретном месте хранения (отель, прачечная)
14	Норма расхода	Количество изделия, необходимое на единицу загрузки: номер, гостя или дополнительную услугу
15	Лимит хранения	Максимальное количество изделия, которое можно хранить в отеле
16	Страховой коэффициент	Множитель к расчётной потребности, учитывающий страховой запас (по умолчанию 1,10)
17	Загрузка отеля	Количество забронированных номеров, гостей и заказанных дополнительных услуг на дату
18	План доставки отеля	Недельный план объёмов доставки белья в отель по дням и изделиям
19	Общий план доставки	Сводный план доставки по всем отелям на неделю, утверждаемый менеджером по логистике
20	Рекомендательная система	Функция расчёта рекомендуемых объёмов доставки с учётом загрузки отеля, норм, остатков и лимитов
21	Инвентаризация	Ежемесячная сверка фактического и учётного количества изделий и списание недостач
22	Акт приёмки / Акт передачи	Документы, подтверждающие получение белья в отеле / передачу белья в прачечную
23	AS IS / TO BE	Модель процессов в текущем состоянии / в целевом состоянии
24	ПО	Программное обеспечение
25	API, REST, JSON	Программный интерфейс; архитектурный стиль веб-интерфейсов; текстовый формат обмена данными
26	ФТ / НФТ	Функциональное / нефункциональное требование
27	ПМИ, ПСИ	Программа и методика испытаний; приёмо-сдаточные испытания

Описание требований

Данный раздел содержит требования с перечнем основных функций, возможностей, ограничений, взаимодействие с другими системами, требования к производительности, безопасности, масштабируемости и других аспектов функционирования будущего решения.

Функциональные требования

Функциональные требования охватывают все автоматизируемые процессы (планирование доставки, доставка, забор, инвентаризация). Приоритет 1 — планирование доставки; приоритет 2 — остальные процессы.

1. Система должна хранить справочник тканевых изделий с атрибутами: наименование, категория, размер, единица учёта, признак активности, а также общее

количество и количество по местам хранения (прачечная, каждый отель). Приоритет 1.

2. Система должна позволять задавать для каждого отеля нормы расхода изделий (на номер, на гостя, на единицу дополнительной услуги), лимиты хранения по изделиям и страховой коэффициент. Приоритет 1.

3. Система должна позволять заведующей бельевой запросить формирование плана доставки белья в свой отель на неделю с планированием объёма на каждый день по каждому изделию. Приоритет 1.

4. Система должна по запросу из «Л-логистика» получать из ПО «О! Отель» данные о загрузке отеля за указанный период: количество забронированных номеров, количество гостей, количество заказанных дополнительных услуг по видам. Приоритет 1.

5. Система должна рассчитывать рекомендуемые объёмы доставки по дням и изделиям с учётом загрузки отеля, норм расхода, страхового коэффициента, остатков и лимитов хранения, помечая строки, ограниченные лимитом. Приоритет 1.

6. Система должна позволять заведующей бельевой просматривать остатки и лимиты хранения, корректировать рекомендованные объёмы, видеть отклонения от рекомендаций, указывать причину отклонения и сохранять план отеля; при превышении лимита хранения система должна предупреждать и требовать причину. Приоритет 1.

7. Система должна формировать общий план доставки по сохранённым планам отелей, показывать менеджеру по логистике дефициты по остаткам прачечной, позволять вернуть план отеля на доработку с обязательным комментарием и утвердить общий план. Утверждённый план отеля не должен редактироваться. Приоритет 1.

8. Система должна уведомлять пользователей о событиях планирования: план отеля подготовлен (менеджеру), план возвращён на доработку (заведующей), общий план утверждён (заведующим). Приоритет 1.

9. Система должна формировать на основании утверждённого плана перечень комплектов на завтрашнюю доставку и позволять менеджеру по логистике отметить в день доставки фактически выданные комплекты. Приоритет 2.

10. Система должна строить маршрут движения водителя по заданным критериям (отели, объёмы, окна приёмки) и актуализировать его при поступлении данных о заборе, а заведующей показывать ориентировочное время прибытия водителя в отель. Приоритет 2.

11. Мобильное приложение «Л-логистика мобайл» должно показывать водителю маршрут и позволять подтверждать выдачу и забор белья. Приоритет 2.
12. Система должна позволять заведующей бельевой подтвердить в системе получение доставленных комплектов с указанием фактического количества и фиксацией расхождений. Приоритет 2.
13. Система должна позволять заведующей бельевой ежедневно вносить данные по забору белья, а менеджеру по логистике — принимать бельё в прачечной с пересчётом и подтверждением. Приоритет 2.
14. Система должна автоматически обновлять остатки изделий по подтверждённым доставкам, заборам и списаниям и показывать расхождения между расчётным и подтверждённым количеством. Приоритет 2.
15. Система должна формировать электронные акты приёмки и передачи белья вместо бумажных. Приоритет 2.
16. Система должна ежемесячно формировать отчёт для инвентаризации с расчётными остатками по местам хранения, позволять вносить фактические остатки, сверять их и согласовывать изменения. Приоритет 2.
17. Система должна позволять менеджеру по логистике списывать потерянные и непригодные изделия из общей базы с указанием причины. Приоритет 2.
18. Система должна формировать отчёт по объёмам доставки за указанный период по отелям и изделиям. Приоритет 2.
19. Система должна разграничивать права доступа по ролям: заведующая бельевой (только данные своего отеля), менеджер по логистике, водитель, администратор. Приоритет 1.
20. Система должна вести журнал изменений планов, остатков и списаний с указанием пользователя, времени и прежнего значения. Приоритет 1.

Нефункциональные требования

Требования к безопасности, быстродействию, надёжности и интерфейсам:

1. Система должна аутентифицировать пользователей по логину и паролю и передавать данные по защищённому каналу (TLS 1.2 и выше).
2. Из ПО «О! Отель» должны передаваться только агрегированные данные о загрузке; персональные данные гостей в «Л-логистика» не передаются и не хранятся.

3. Система должна рассчитывать рекомендации на 7 дней для одного отеля и 100 изделий не более чем за 10 секунд; страницы системы должны открываться не более чем за 3 секунды.
4. Ответ ПО «О! Отель» на запрос о загрузке должен приниматься до 15 секунд; при недоступности система должна повторить запрос до 3 раз и предложить ручной ввод или использование последних сохранённых данных с пометкой «устарело».
5. Доступность системы — не менее 99 % в период с 06:00 до 22:00; резервное копирование — ежедневно, срок хранения копий — 30 дней.
6. Мобильное приложение водителя должно работать при отсутствии связи и синхронизировать данные при её появлении.
7. Интерфейс должен быть на русском языке и работать в актуальных версиях Chrome, Edge, Firefox и Safari; основные действия планирования должны выполняться не более чем за 3 шага от главной страницы.
8. Система должна поддерживать не менее 20 отелей, 5 000 позиций изделий и 100 одновременных пользователей без снижения показателей быстродействия.
9. Данные о планах, остатках и списаниях должны храниться не менее 3 лет.

Требования к документации

В рамках проекта Исполнитель должен подготовить и согласовать с Заказчиком пакет документов:

- Руководство пользователя системы «Л-логистика»
- Программа и методика испытаний (ПМИ)
- Протокол приёмо-сдаточных испытаний
- Акт выполненных работ по проекту

Исполнитель должен подготовить и отправить на согласование проектные документы по завершению соответствующих этапов проекта.

Заказчик отвечает за согласование проектных документов.

Если в ходе согласования были выявлены замечания к документу, Исполнитель должен зафиксировать их в реестре замечаний, устранить и отправить документ на повторное согласование.

Количество итераций по согласованию документа не должно превышать трёх. По результатам согласования Заказчик должен утвердить документ.

Описание архитектуры и дизайна

Описание интеграций и взаимодействия

В рамках реализации проекта должна быть реализована интеграция для обмена данными между ПО «О! Отель» и системой «Л-логистика». Перечень ПО и описание потоков данных приведены в таблице ниже.

№	Поставщик данных	Получатель данных	Описание потока данных
1	ПО «Л-логистика»	ПО «О! Отель»	Запрос данных о загрузке отеля: идентификатор отеля, начало и конец периода (по запросу пользователя при формировании плана)
2	ПО «О! Отель»	ПО «Л-логистика»	Данные о загрузке отеля по каждой дате периода: количество забронированных номеров, количество гостей, количество заказанных дополнительных услуг по видам (код, название, количество)
3	CRM-система	ПО «Л-логистика»	Интеграция на текущем этапе не требуется. Возможная передача данных о групповых заездах и мероприятиях (требует уточнения у Заказчика)

Для передачи данных между системами должен быть использован REST API. Обмен данными должен осуществляться сообщениями в формате JSON.

Регламент и правило обмена:

1. Регламент передачи. Данные запрашиваются «Л-логистика» по событию: заведующая бельевой нажимает «Сформировать план» (еженедельно) или «Обновить данные о загрузке» в открытом плане. Запрос охватывает 7 дней планируемой недели (с понедельника по воскресенье). Периодической выгрузки по расписанию нет; ПО «О! Отель» сообщения самостоятельно не отправляет. При недоступности ПО «О! Отель» запрос повторяется до 3 раз с интервалом 5 секунд, затем пользователю предлагается ручной ввод или использование последних сохранённых данных.

2. Правило запроса. «Л-логистика» передаёт: идентификатор отеля в ПО «О! Отель», дату начала и дату окончания периода (формат ГГГГ-ММ-ДД). В ответе для каждой даты периода «О! Отель» возвращает: количество забронированных номеров (подтверждённые бронирования, без отменённых), общее количество гостей и перечень заказанных дополнительных услуг (код, название, количество). Пример запроса и ответа приведён в Приложении.

Порядок контроля и приёмки

Работа передаётся в виде разработанных документов в установленные сроки.

Система считается внедрённой, если соблюдается следующий перечень результатов проекта:

- Разработана и утверждена сопроводительная и эксплуатационная документация, подготовленная Исполнителем в соответствии с требованиями проектного управления до начала тестирования Системы.
- Проведены приёмо-сдаточные испытания, и устранены ошибки.
- Не наблюдается конфликтов и противоречий при совместной работе с интегрированными информационными системами.

Требования к проведению приёмо-сдаточных испытаний

Приёмо-сдаточные испытания выполняются после проведения Исполнителем отладки и тестирования Системы и предоставления Заказчику программы и методики испытаний, а также после ознакомления пользователей Заказчика с Системой и эксплуатационной документацией.

Детальные требования к приёмо-сдаточным испытаниям должны быть описаны в документе «Программа и методика испытаний».

Испытания проводятся при участии Исполнителя и Заказчика очно или удалённо с использованием средств удалённой работы. Участники приёмки работ и сроки проведения приёмки работ уточняются непосредственно перед проведением испытаний.

Результаты приёмо-сдаточных испытаний Системы фиксируются в протоколе испытаний. Протокол испытаний должен содержать заключение о возможности (невозможности) приёмки Системы в эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. После устранения недостатков Заказчик и Исполнитель проводят повторные испытания в необходимом объёме.

Фактом завершения проведения приёмо-сдаточных испытаний является согласование и утверждение Заказчиком Протокола приёмо-сдаточных испытаний и Акта выполненных работ по проекту.

Стадии и этапы разработки

Проект реализуется по каскадной модели разработки и включает следующие этапы:

№	Этап	Срок
1	Анализ и согласование требований (обследование, ТЗ, требования к	1 месяц
2	Проектирование (архитектура, интерфейсы, спецификация интеграции с «О! Отель»)	1 месяц
3	Разработка и доработка «Л-логистика», интеграция, рекомендательная	2 месяца
4	Тестирование и отладка, подготовка документации	1 месяц
5	Приёмо-сдаточные испытания, устранение замечаний	2 недели

6	Опытная эксплуатация в отеле «Белый Пион», обучение и передача в эксплуатацию	2 недели

Возможные риски

При реализации проекта возможны риски:

№	Риск	Меры по управлению
1	ПО «О! Отель» недоступно, не имеет подходящего API или предоставляет неполные данные о загрузке, что задержит интеграцию и снизит точность рекомендаций.	Запросить спецификацию API на этапе анализа; согласовать формат обмена; использовать тестовый стенд; предусмотреть ручной ввод загрузки и кэш последних данных.
2	Рекомендации окажутся неточными из-за недостатка исторических данных и неверных норм расхода; пользователи перестанут им доверять.	Нормы вводятся совместно с заведующими; рекомендации — это подсказка, итог за человеком; первые 3 месяца нормы уточняются по факту; контроль отклонения плана от факта.
3	Пользователи привыкли к таблицам и бумажным актам и не принимают новую систему.	Вовлекать заведующих и менеджера в согласование интерфейса; обучение и руководство пользователя; пилот в «Белом Пионе»; на период перехода вести таблицы
4	Некорректные начальные остатки и справочник изделий (таблицы не получены, данные неполные).	Запросить таблицы AS IS; провести первичную инвентаризацию перед запуском; импорт данных с проверкой.
5	Ограничения платформы «Л-логистика» не позволяют реализовать часть функций (роли, справочники, API).	Ранняя проверка возможностей платформы на этапе проектирования; при необходимости перенос функций приоритета 2 на следующий этап.
6	Эксперты Заказчика заняты и не успевают согласовывать документы и отвечать на вопросы, срок проекта сдвигается.	Заранее передать список уточняющих вопросов; график согласований; ограничение итераций согласования тремя.
7	Нет связи у водителя или в бельевой отеля, данные подтверждения теряются.	Офлайн-режим мобильного приложения с последующей синхронизацией; возможность подтверждения на стороне менеджера.
8	Расширение объёма работ (внедрение в остальных 6 отелях в рамках срока).	Зафиксировать объём первого этапа (пилот в «Белом Пионе»); остальные отели — отдельным этапом.

Приложение

Приложение. Формула рекомендации и пример обмена с ПО «О! Отель».

Формула. Потребность(день, изделие) = Σ(норма × значение) × страховой коэффициент, округление вверх, где значение — количество номеров, гостей или услуг заданного кода. Остаток на начало дня = остаток предыдущего дня + плановая доставка − потребность

предыдущего дня (не меньше 0). Рекомендация = max(0, Потребность − Остаток), но не более (Лимит хранения − Остаток).

Пример запроса: GET /api/v1/occupancy?hotelId=BP-01&dateFrom=2023-09-11&dateTo=2023-09-17

Пример ответа (фрагмент): {"hotelId":"BP-01","days":[{"date":"2023-09-12","roomsBooked":45,"guests":80,"services":[{"code":"SPA","name":"Спа-комплекс","quantity":14}]},{"date":"2023-09-16","roomsBooked":58,"guests":112,"services":[]}]}